ТЫҒЫЗДЫҚ · 21-САБАҚ

20 №3 зертханалық жұмыс. «Сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын анықтау»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Бізде белгісіз металл цилиндр және белгісіз сұйық бар. Олардың қандай зат екенін тек таразы мен мензурка арқылы қалай анықтаймыз?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
ρ =	
m =	
ε =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. ρ формуласы?

2. Көлемді ығыстыру әдісімен қалай табамыз?

4 Жұмыс реті Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ Бос стақанның массасын, кейін сұйық құйылған стақанның массасын өлше.
- ☐ Мензуркаға су құйып, V_1-ді жаз.
- ☐ Сұйықтың көлемін мензуркамен өлше.
- ☐ Цилиндрді жіппен суға батырып, V_2-ні жаз.
- ☐ Цилиндрдің массасын таразымен өлше.

5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

Дене	m, кг	V_1, м³	V_2, м³	V, м³	ρ, кг/м³	ρ_кесте	ε, %

Қорытынды:

6 А деңгейі: тапсырма

Білу

Тығыздықты анықтау үшін қандай шамаларды өлшедің?

7 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Есептеген тығыздығың бойынша цилиндрдің затын анықта, салыстырмалы қателікті есепте.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім

Сұрағым бар

Көмек керек

Мұғалімге: жауаптар

№3 зертханалық жұмыс. «Сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын анықтау»
2) $\rho = m / V$; $m = m_2 - m_1$; $\varepsilon = |\rho_{өлш} - \rho_{кесте}| / \rho_{кесте} \cdot 100\%$
3) 1) m/V; 2) $V_2 - V_1$
4) 5, 2, 4, 1, 3 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)
А) Масса және көлем.
В) Мысалы, $\rho = 2650$ кг/м³ → алюминий, $\varepsilon \approx 1{,}9\%$.